FICHA DEL LANZADOR

pitcher_01038 · 2025 · zurdo

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

105

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S · 32%	32%	87.2	14.6	6.1	96	85	100	99
4S · 26%	26%	86.8	14.8	6.3	94	81	99	98
12-6 CB	23%	76.5	-5.8	-3.9	88	86	100	99

Tres recomendaciones

1. Apóyate en 12-6 CB (23% de uso): Stuff+ Harp Helú 86 (neutral 88).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

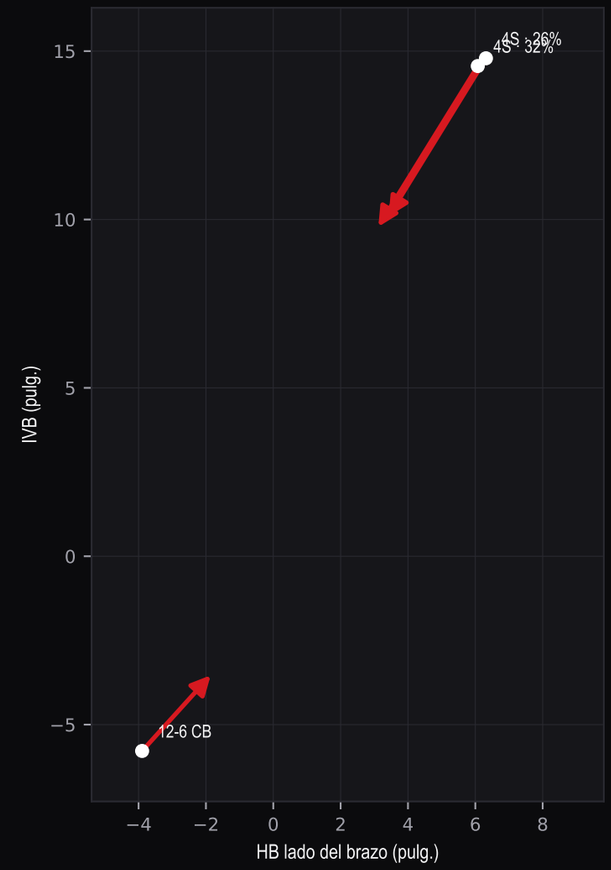
2. Recorta en casa 4S · 26%: Δ -12.9 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.7 pulgadas y HB lado del brazo -2.9 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 105. 100 es la media de la liga; lo mueve Changeup. Cambio de movimiento estimado: IVB -3.21 pulgadas; HB lado del brazo -4.53 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 344 pitcheos.